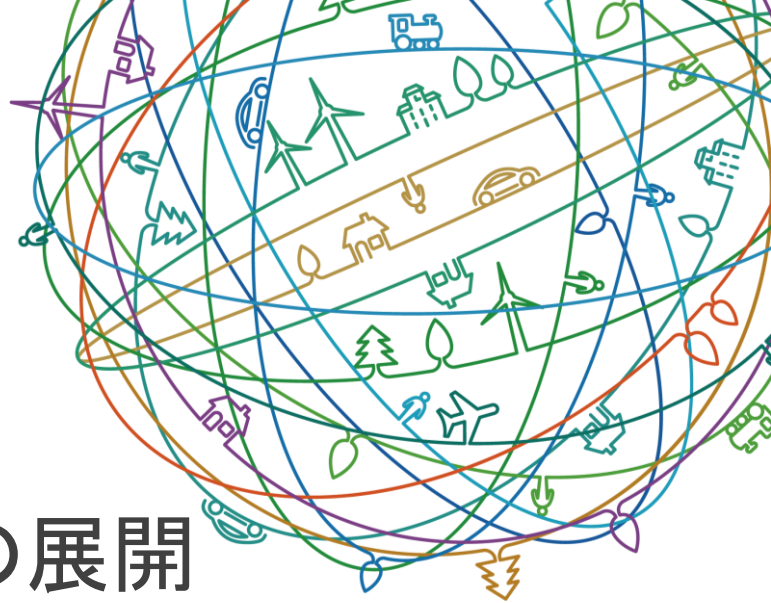
HUAWEI JAPAN

DRIVING ICT INNOVATION
TO BUILD A BETTER CONNECTED WORLD



キャリアIPネットワークへの SDN技術適用の実例と今後の展開

滝広眞利
ファーウェイ・ジャパン

本日の内容

- ✓ キャリア向けSDNで実現すること
- ✓ これまでの取り組み
- ✓ これからSDNの適用が期待される分野

SDNで実現したいこと

■ テレコム技術と情報技術を融合し、新しいビジネス・インフラを構築

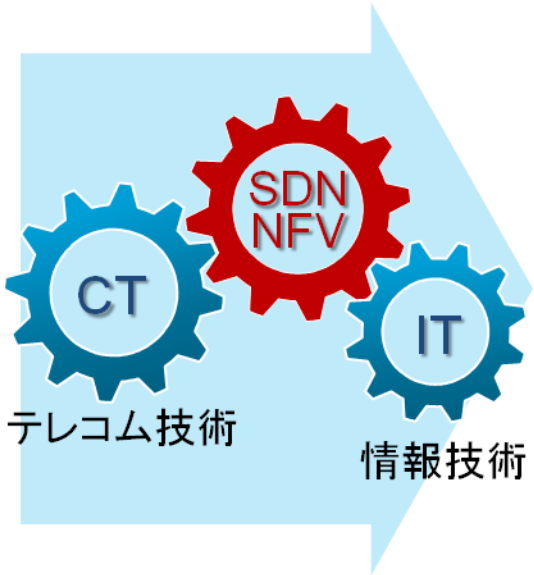
テレコム通信インフラ

POP指向アーキテクチャ
ローカル、階層、アクセスポイント

自己完結
クローズシステム、長期TTM

手続き指向オペレーション
規定ワークフロー、限定パッケージ

職人による保守
難易度高、管理対象多



ICTビジネス・インフラ

DC指向アーキテクチャ
分散、フラット、クラウド

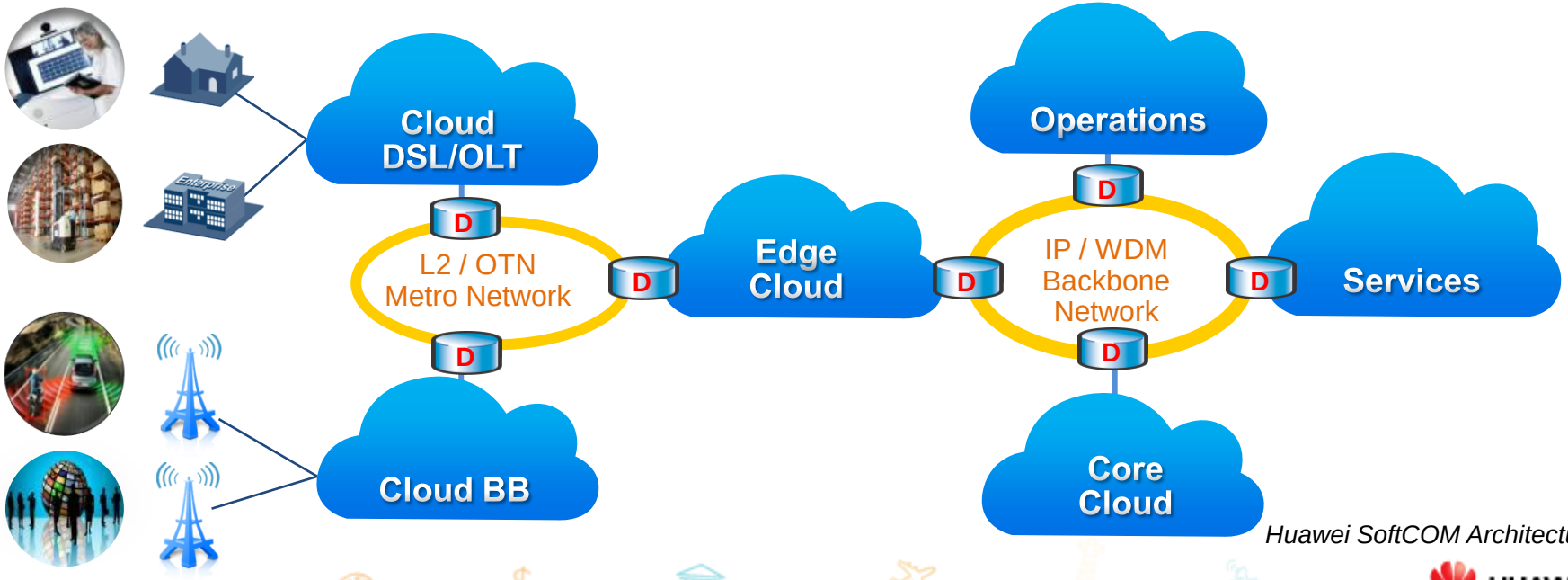
アプリケーション主導
オープンシステム、DevOps

体験指向オペレーション
オンデマンド、オンライン、DIY

単純化/自動化された保守
制御の集中化

クラウドベースのテレコム・インフラへ

オープン・分散データセンタ+ネットワーク ➡
- ✓ オペレーションの容易化
- ✓ ビジネス・イノベーションの促進



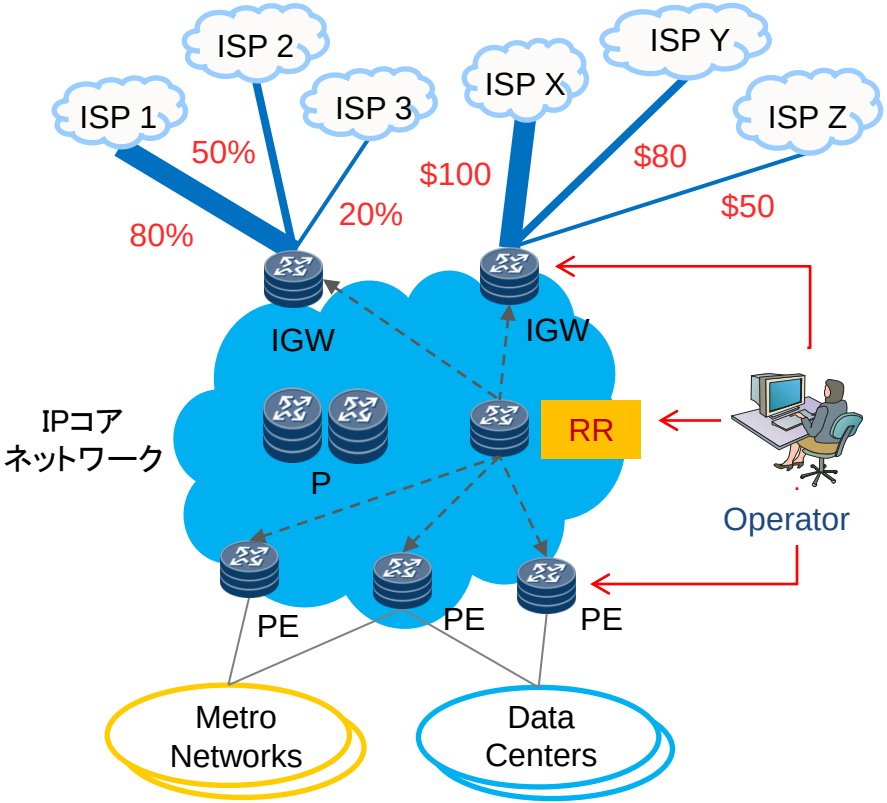
Huawei SoftCOM Architecture

本日の内容

- ✓ キャリア向けSDNで実現すること
- ✓ これまでの取り組み

  “IGW ロードバランス”, “SDN ベース・バックホール”, “IP + Optical”
- ✓ これからSDNの適用が期待される分野

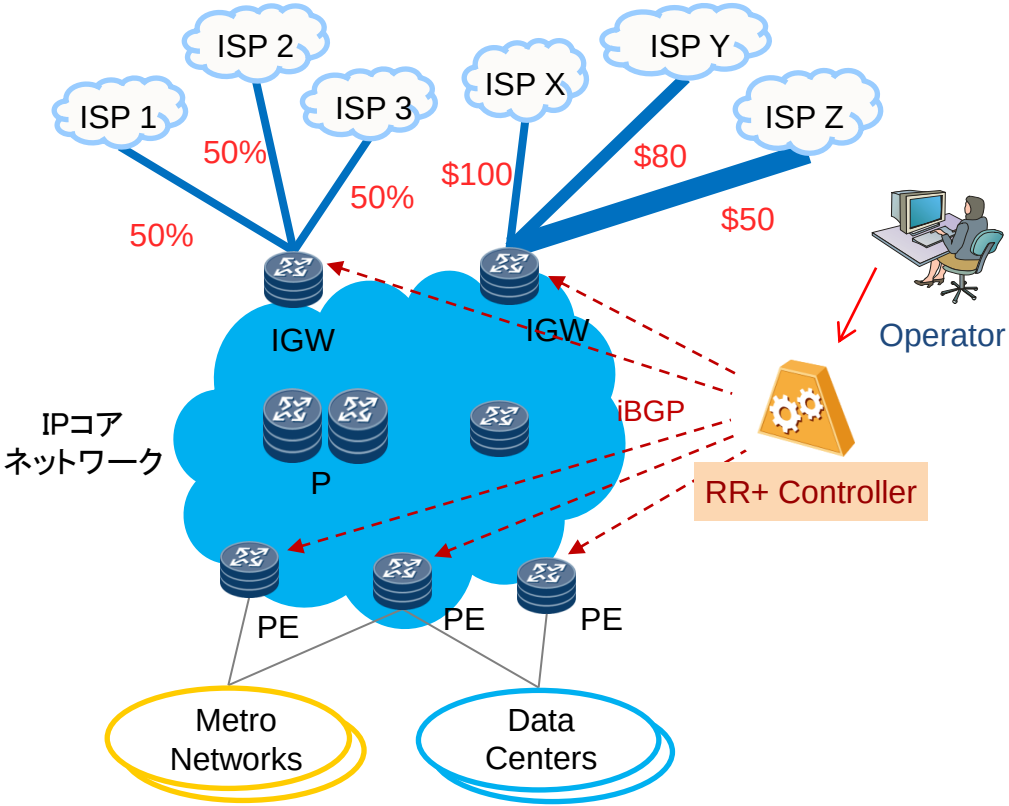
インターネット・ゲートウェイでの課題



- 標準的なBGPによる経路選択
- リアルタイム・トラフィックの認識無し

✓ トラフィック分布が不均衡
✓ 回線コストの無駄
✓ 品質の考慮無し
✓ オペレータの負担大

RRの拡張（RR+）



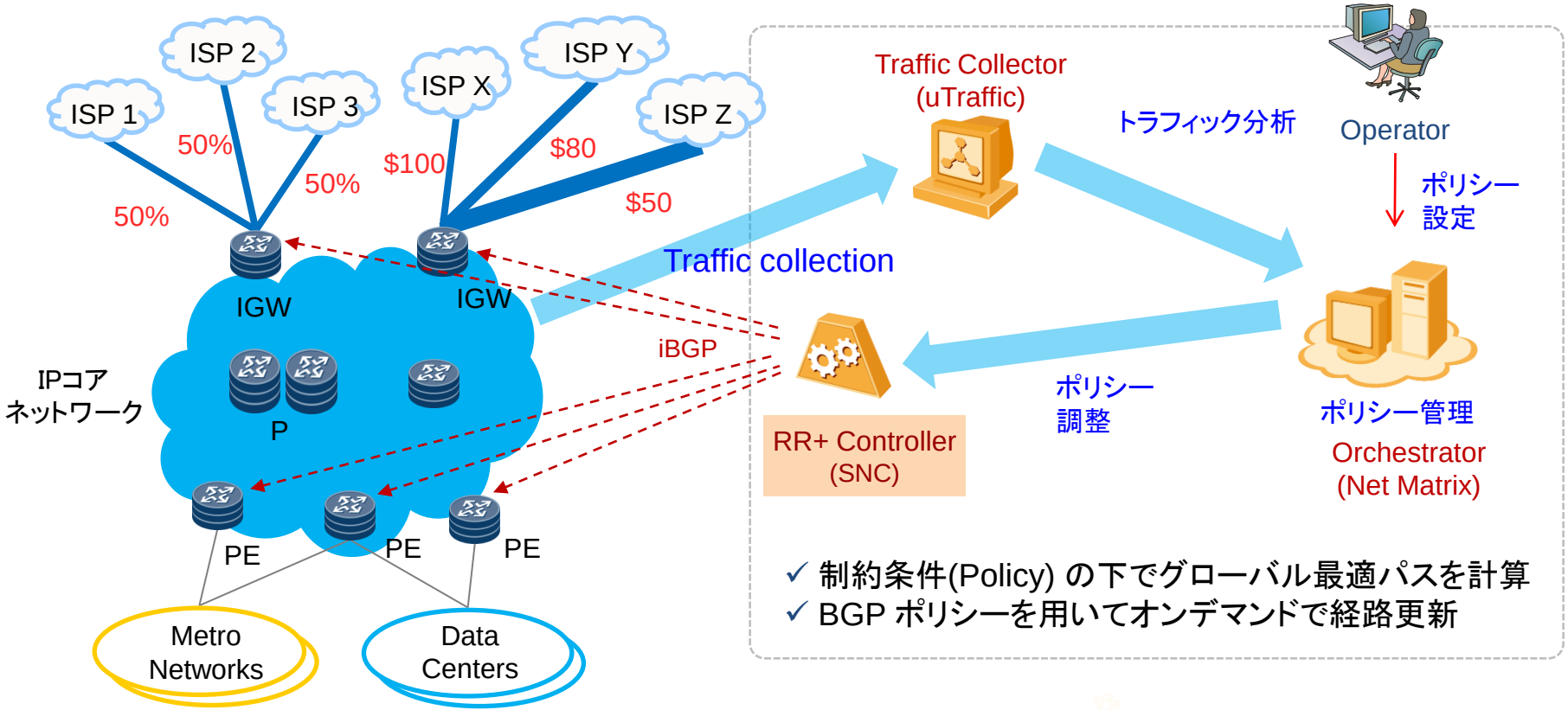
RR & SDN (RR+)

- 全体のトラフィック状態を認識
- ポリシーベースの最適化

✓ IGW トラフィックの最適化
トラフィック均等化、コスト最少化

✓ オペレータの負担軽減

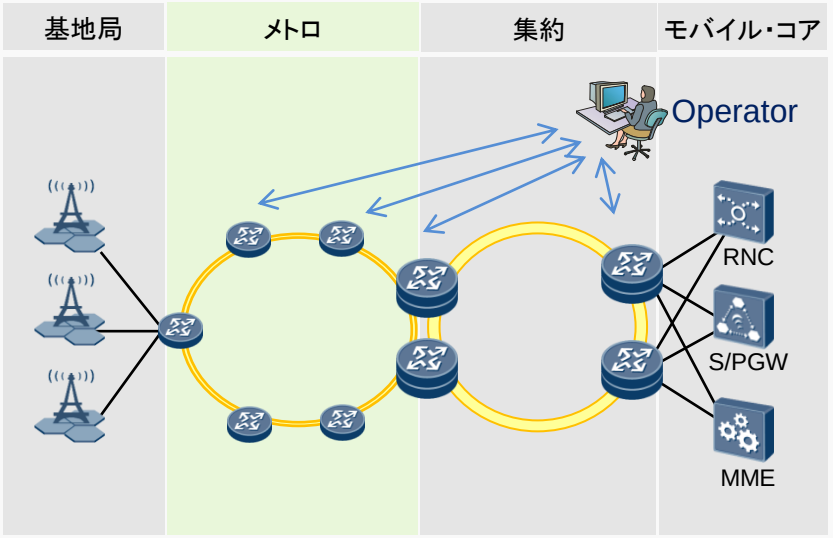
RR+ の動作



- ✓ 制約条件(Policy) の下でグローバル最適パスを計算
- ✓ BGP ポリシーを用いてオンデマンドで経路更新

SDNベース・モバイルバックホール

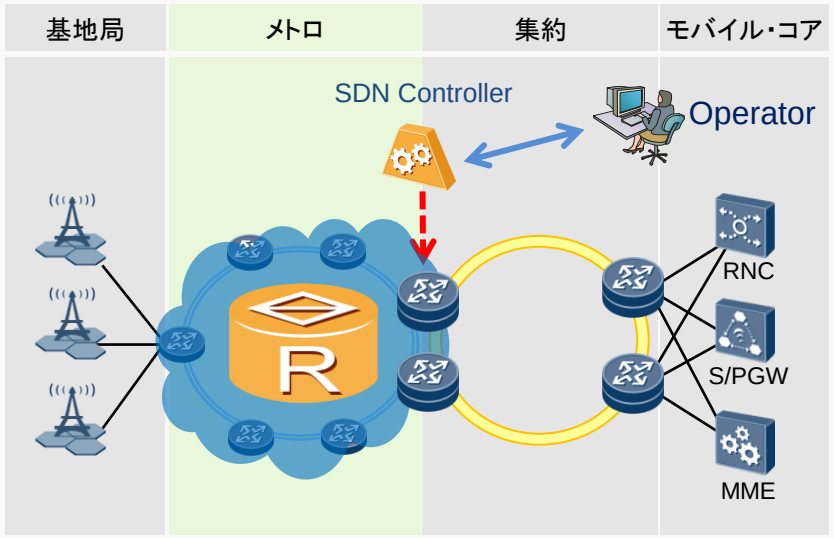
従来のモバイルバックホール



- ✓ 膨大な数の管理対象ルータ/スイッチ
- ✓ 管理者の負担大



SDNベース・モバイルバックホール



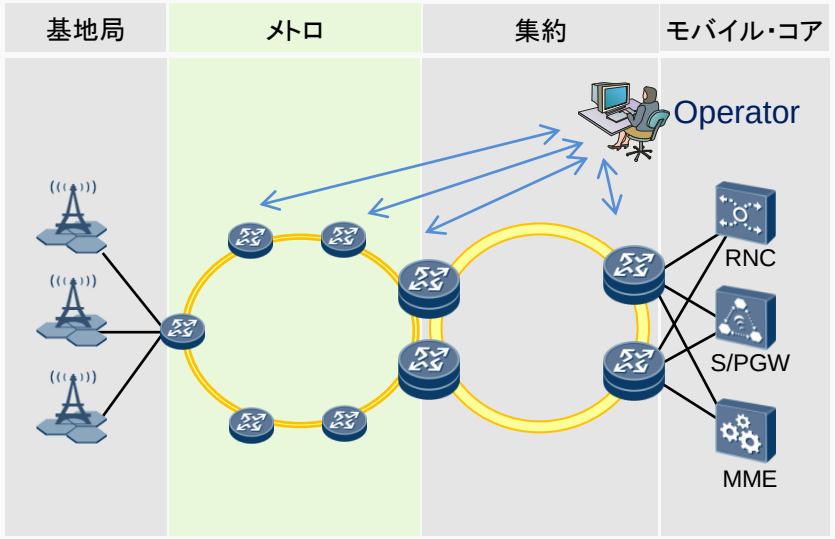
- ✓ アクセスリングを単一ルータとして管理化
- ✓ アクセススイッチ/ルータの低コスト化



HUAWEI

サービス設定負担の軽減

従来のモバイルバックホール

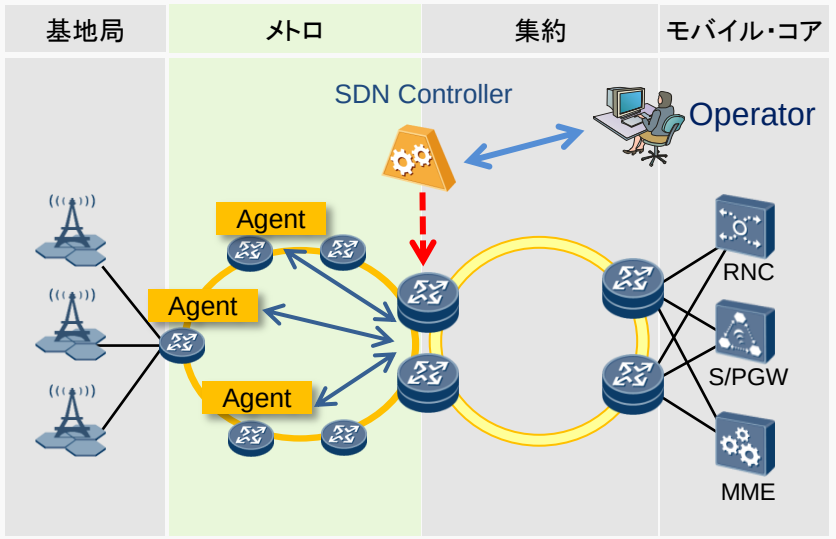


個々の装置を設定

176 Commands

BFD, MPLS TE
L2VPN, LDP
IGP, TE Tunnel
Tunnel policy, …

SDNベース・モバイルバックホール



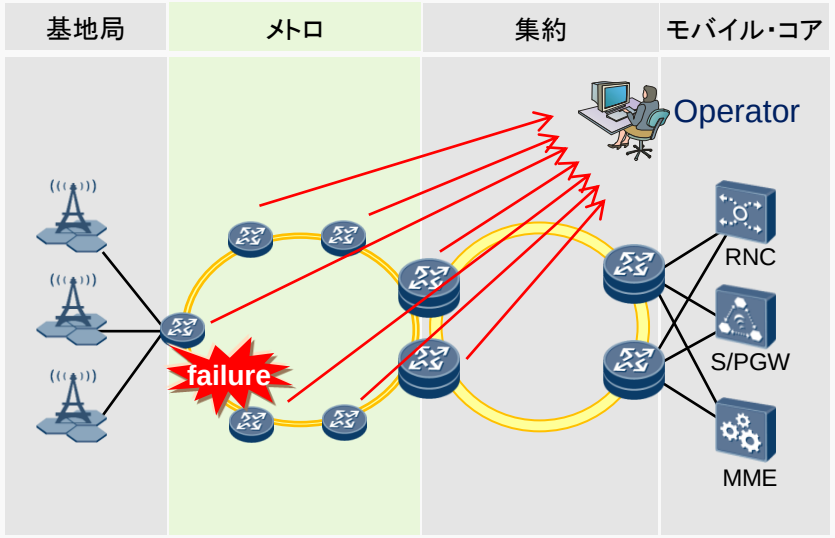
SDNコントローラで集中設定・管理

- 85%
オペレーション削減

HUAWEI

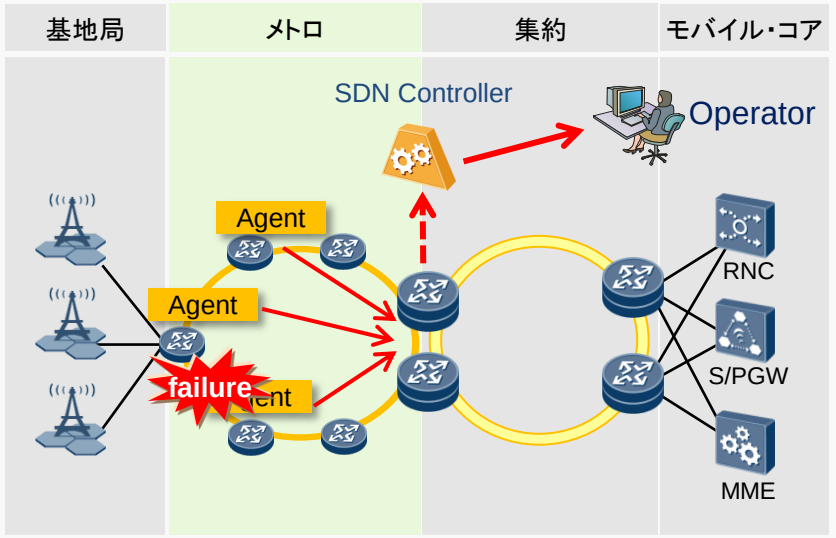
障害対応負担の軽減

従来のモバイルバックホール



✓各ノードが障害を報告
✓オペレータによる根本原因解析

SDNベース・モバイルバックホール



✓単一のルータとしての障害報告

- 50%
分析対象警報削減

HUAWEI

IPとOpticalのシナジーへの期待

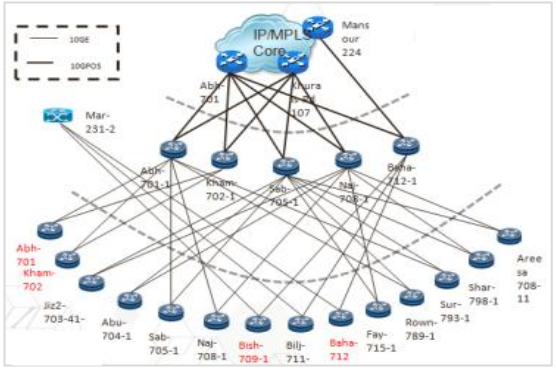
HUAWEI JAPAN 10 YEARS | DRIVING ICT INNOVATION TO BUILD A BETTER CONNECTED WORLD

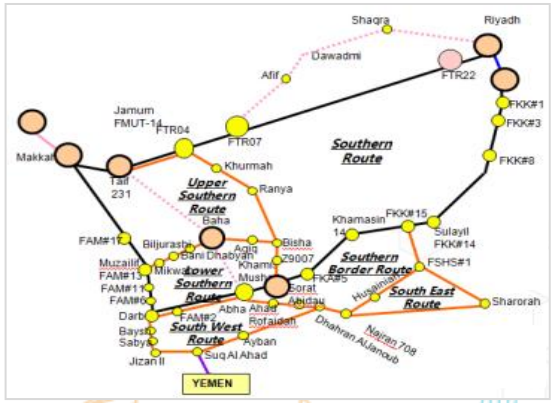
■ 課題

IP ネットワーク
トポロジ
（論理リンク）

別チーム
による運用

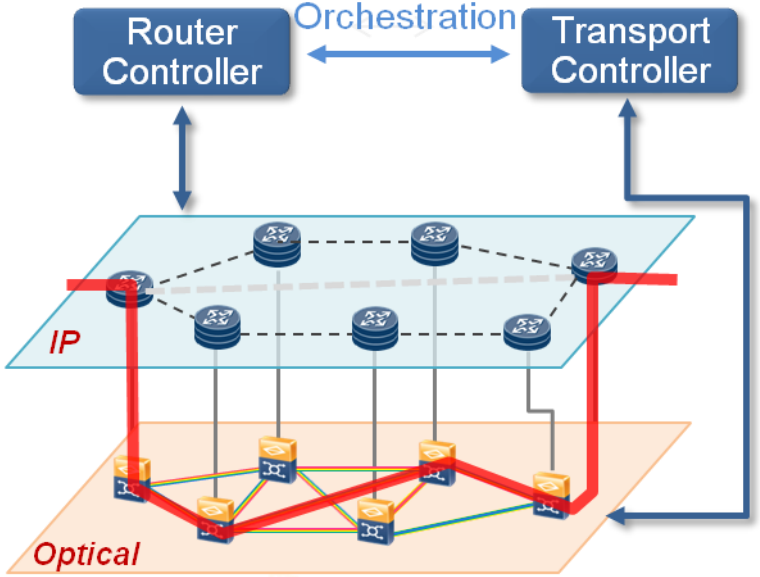
光ネットワーク
トポロジ
（物理リンク）





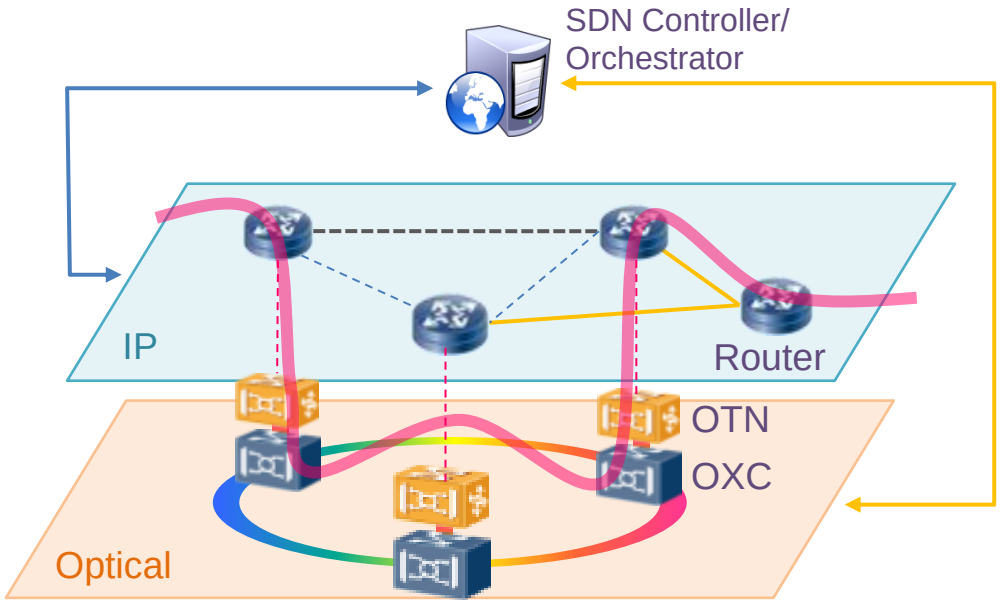
IP + Optical シナジー

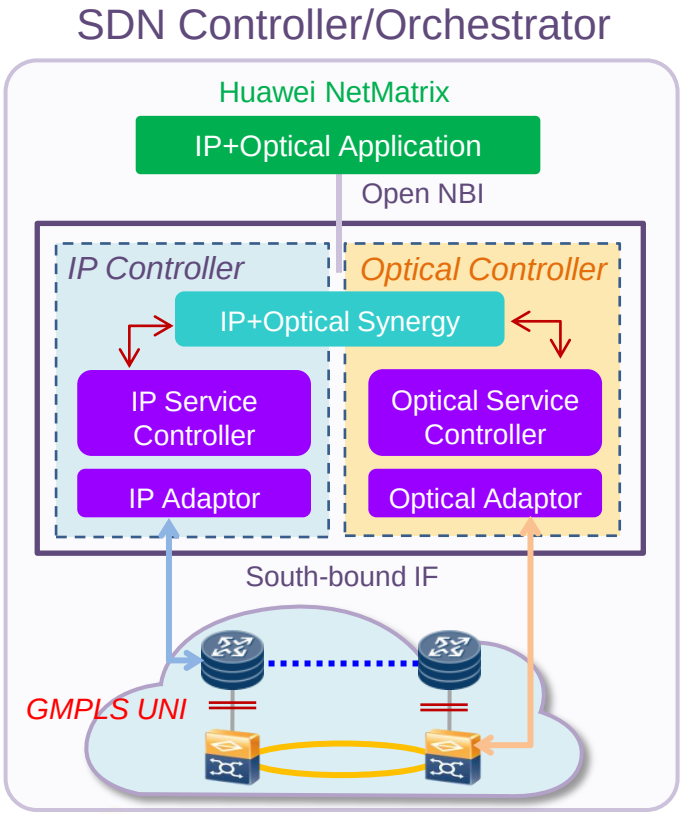
- ✓ 実トラフィックに合わせたルータ間光パス
- ✓ OTT/DCトラフィックへの迅速な対応



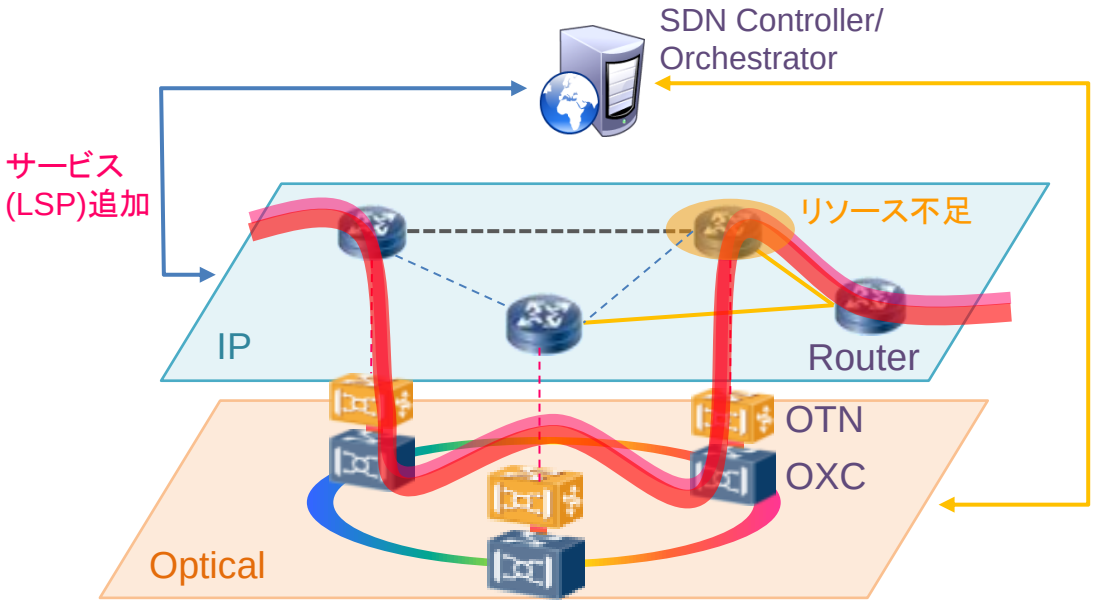
HUAWEI

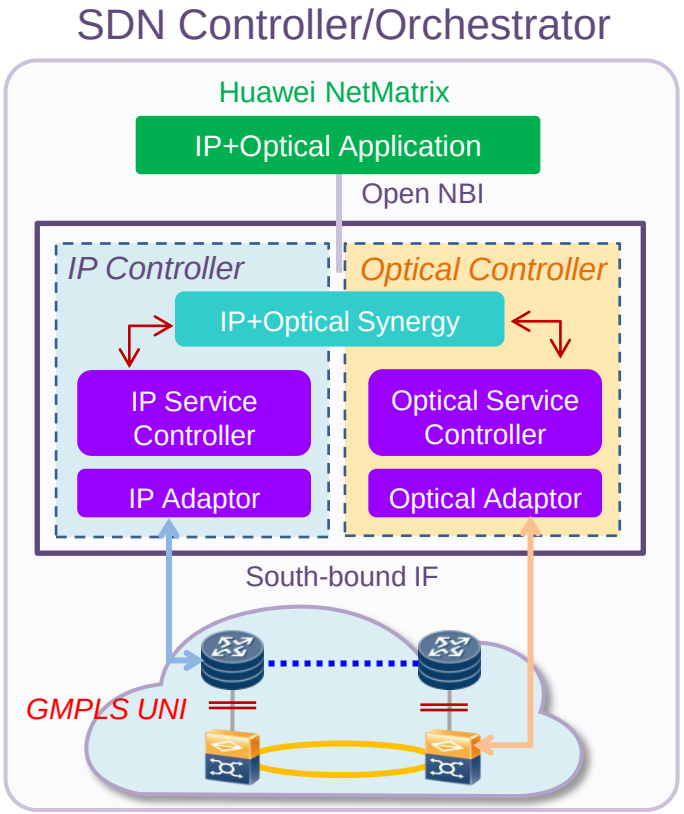
IPサービスと連携した光パス設定(1/3)



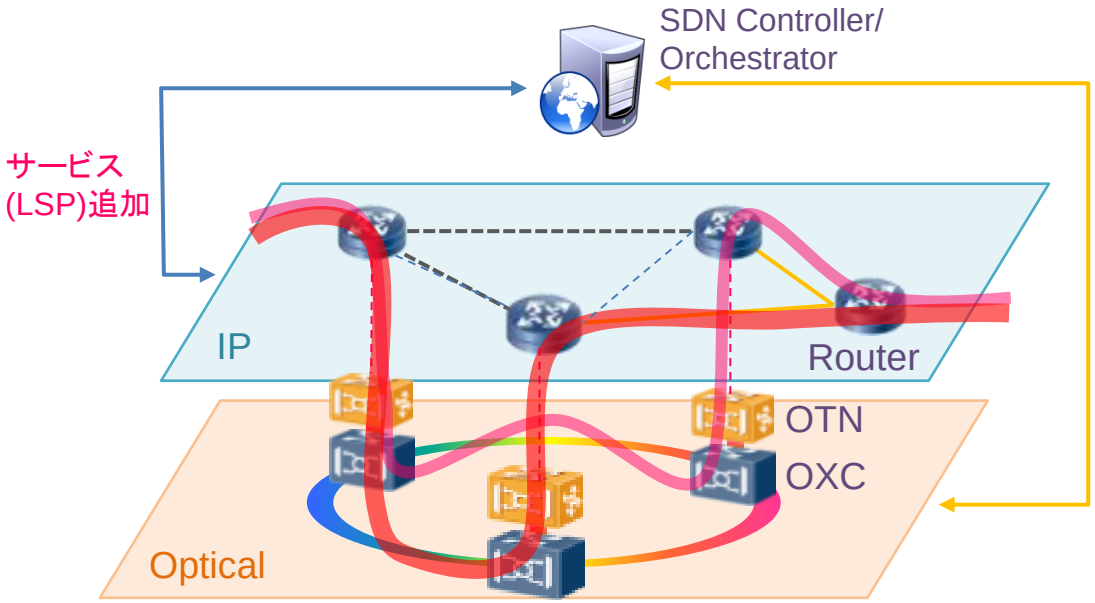


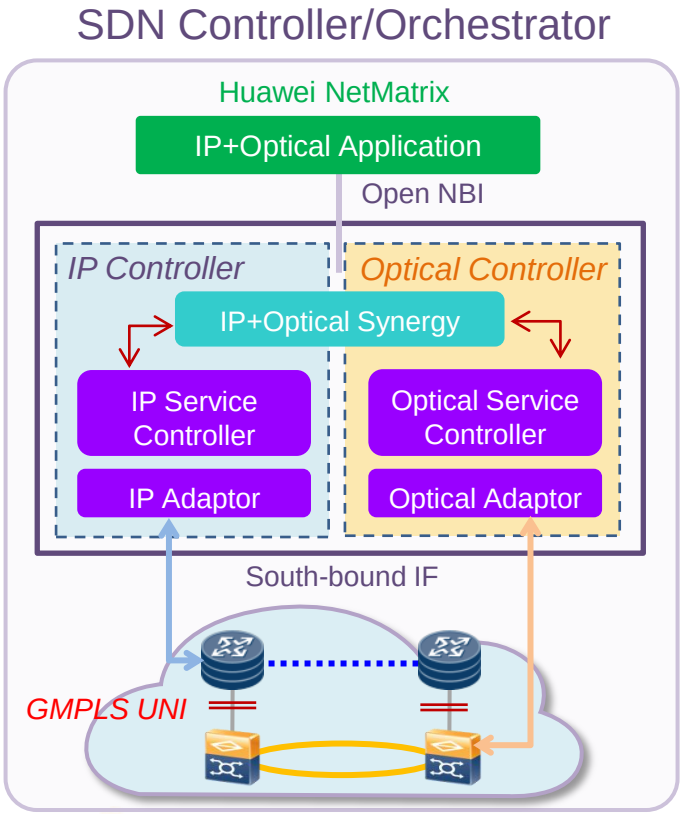
IPサービスと連携した光パス設定(2/3)



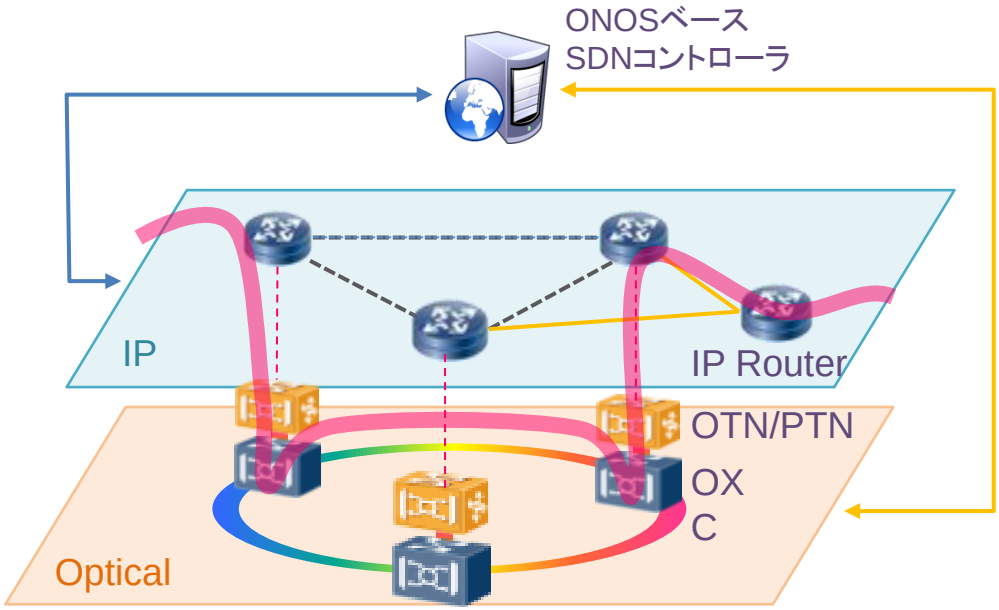


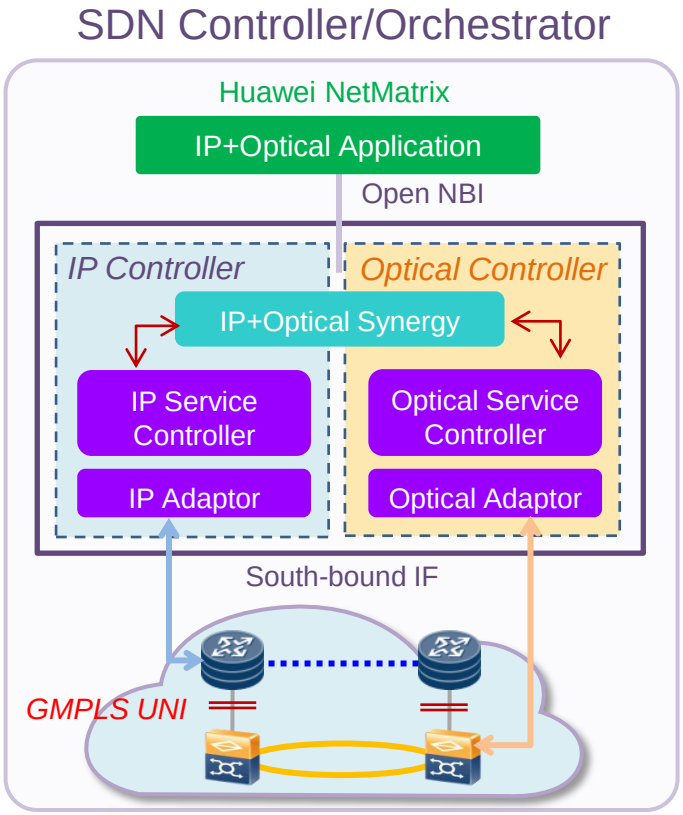
IPサービスと連携した光パス設定(3/3)



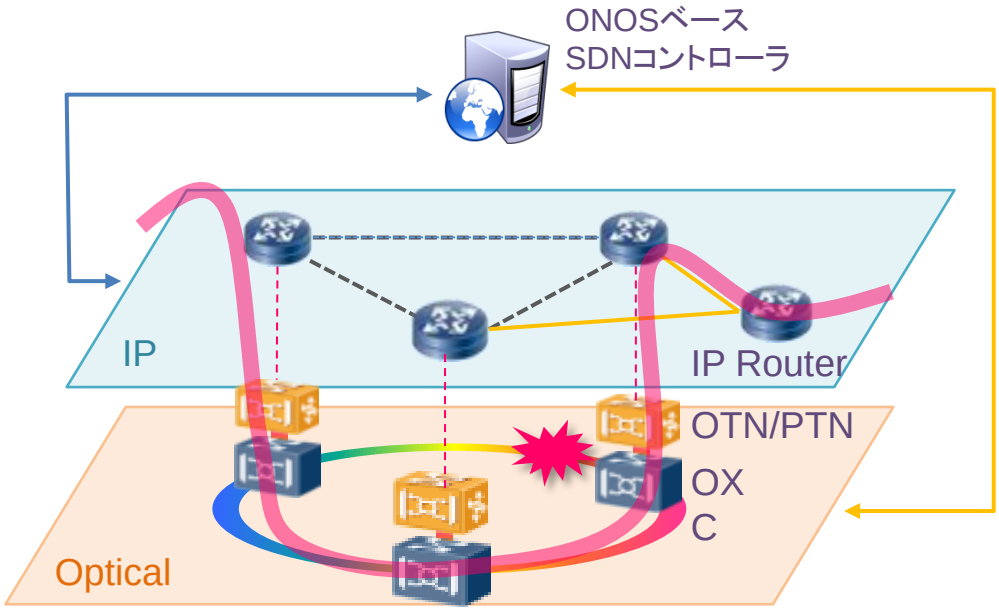


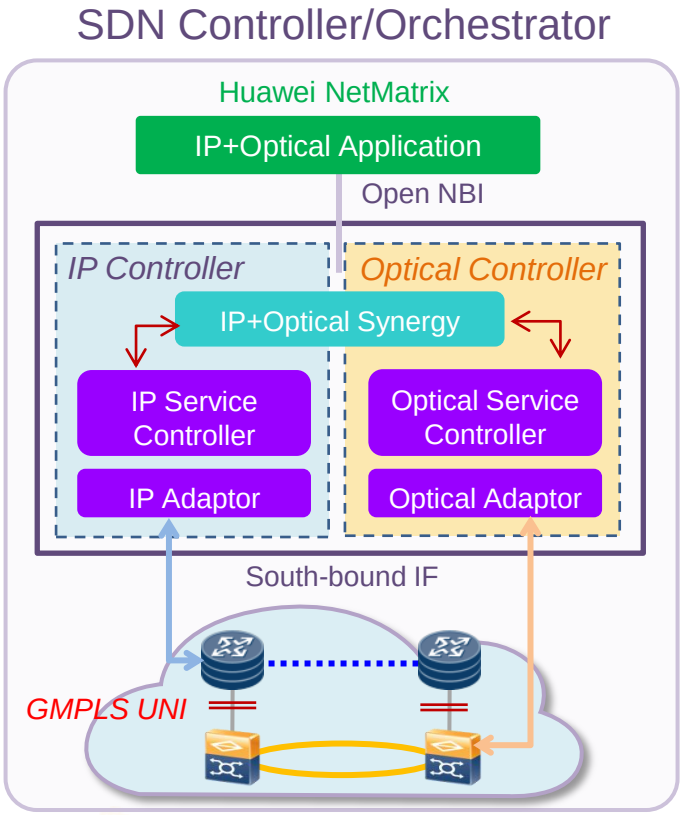
マルチレイヤ・レストレーション（1/3）





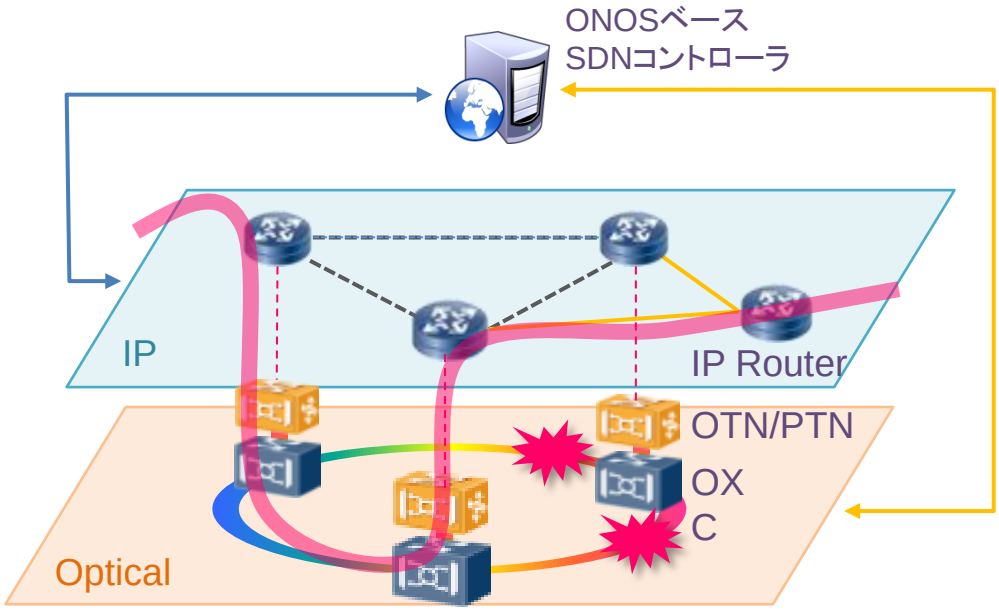
マルチレイヤ・レストレーション（2/3）

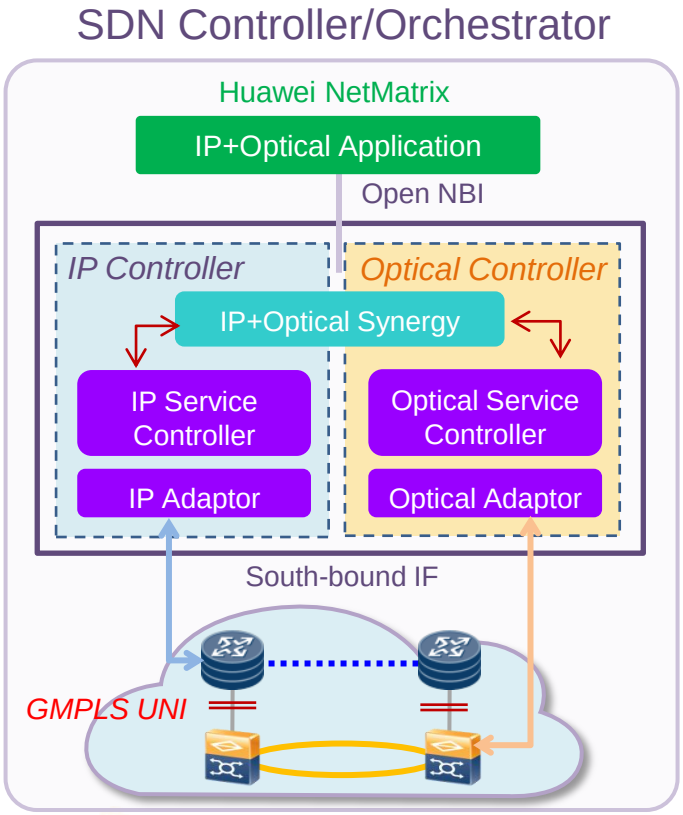




HUAWEI

マルチレイヤ・レストレーション（3/3）

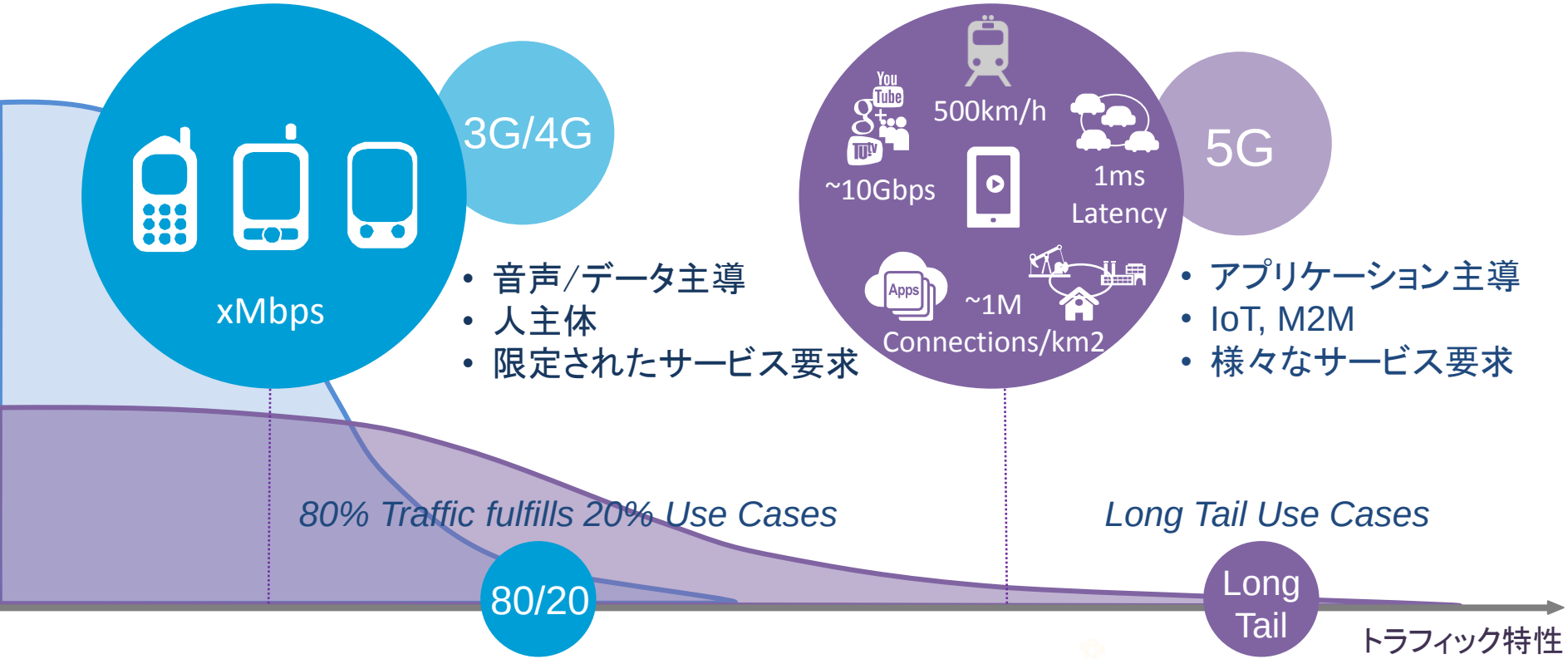




本日の内容

- ✓ キャリア向けSDNで実現すること
- ✓ これまでの取り組み
- ✓ これからSDNの適用が期待される分野

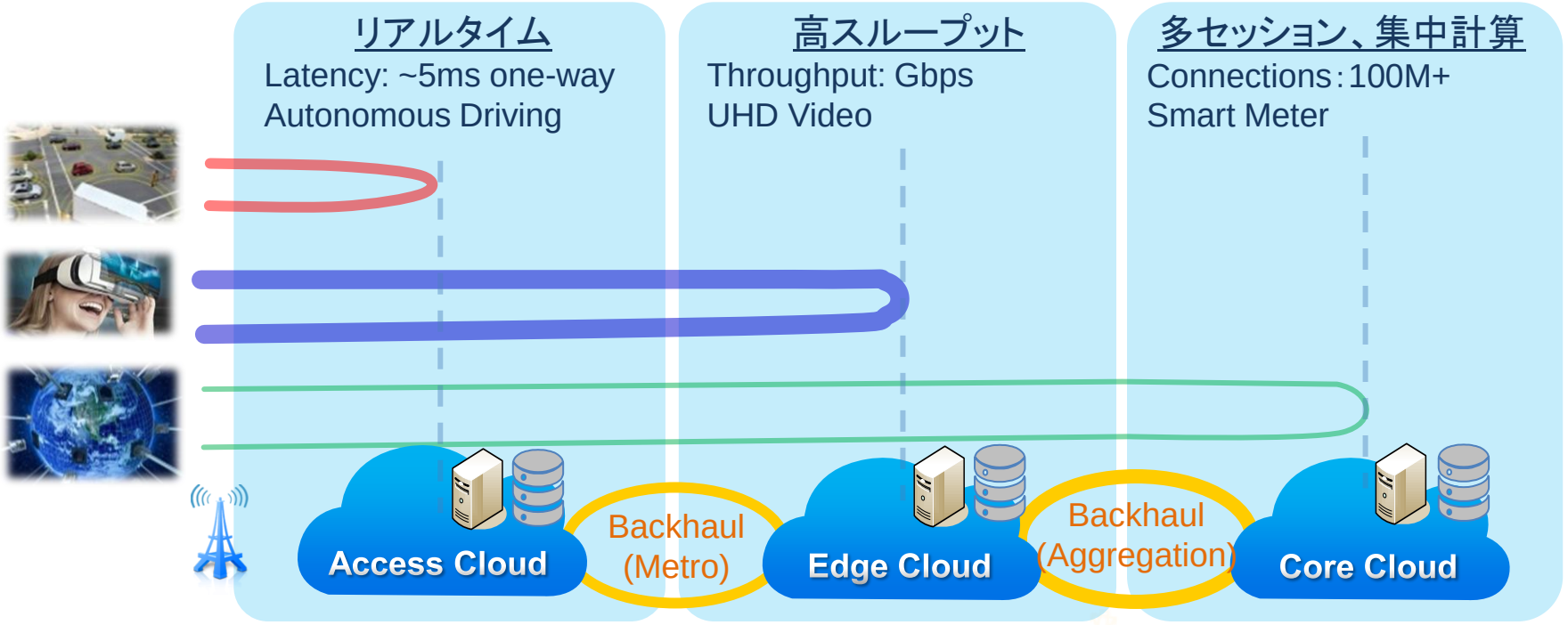
2020年 5Gモバイルサービスの世界



HUAWEI

クラウドベースのモバイルバックホール

- 分散データセンタ = vEPC、アプリケーション・サーバ
- 分散データセンタとネットワークをアプリケーション対応で最適構成化

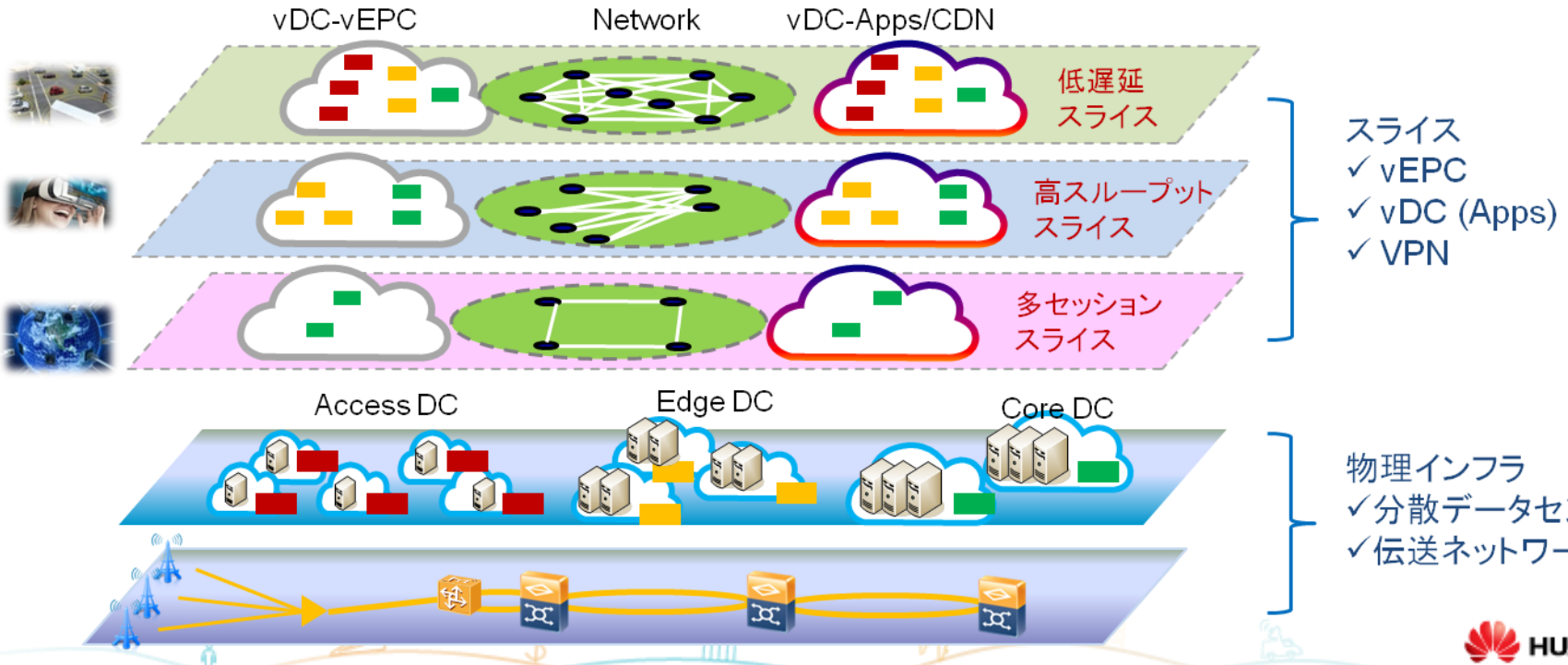


E2Eネットワークslicing

HUAWEI JAPAN 10 YEARS DRIVING ICT INNOVATION TO BUILD A BETTER CONNECTED WORLD

✓ サービス毎のリソース割当（スライス）
✓ スライス毎のオペレーション

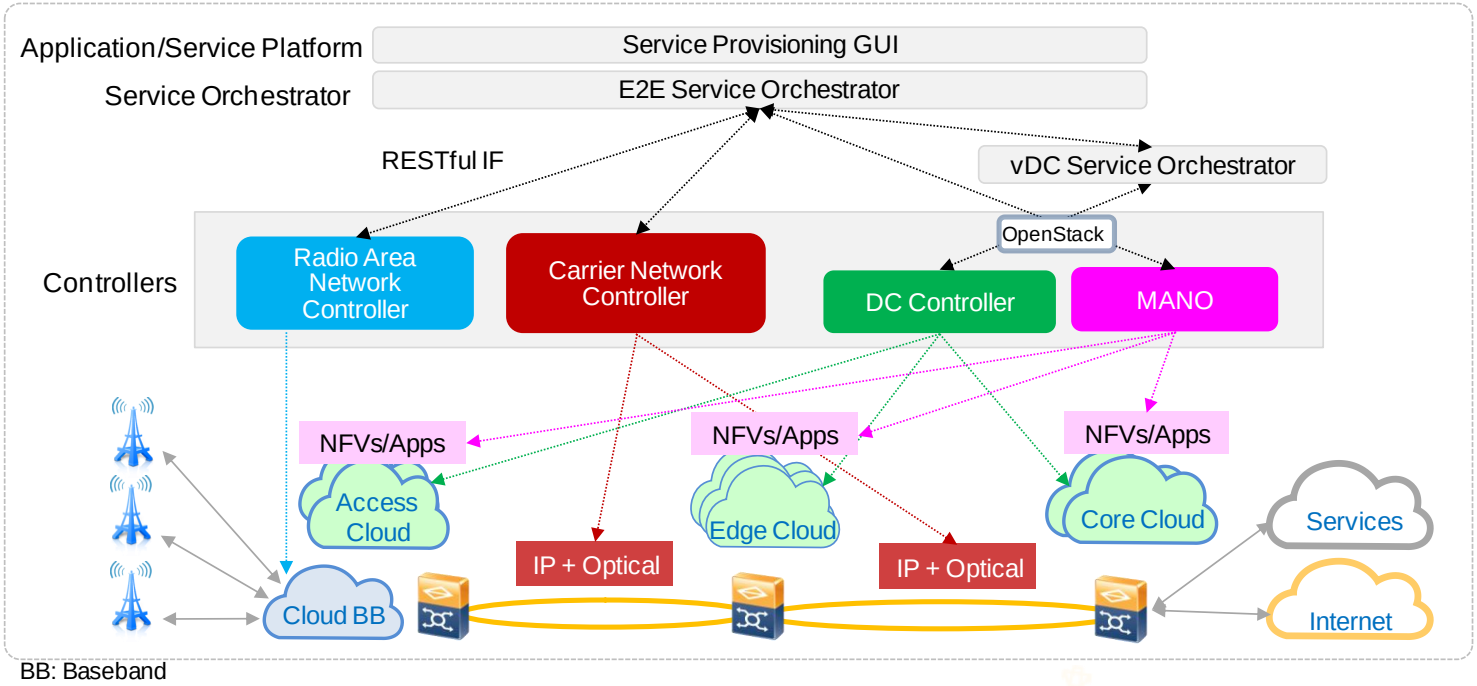
→ イノベーション・プラットフォーム



HUAWEI

5G E2E SDN/NFVアーキテクチャ

- ワイヤレス、IP/伝送ネットワーク、ITシステム間のオーケストレーション
- 標準化、オープンソースへの貢献によりエコシステムを構築



THANK YOU

www.huawei.com/jp

Copyright©2015 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



DRIVING ICT INNOVATION
TO BUILD A BETTER CONNECTED WORLD